

Dnde priorizar apoyo al agro y su red de proveedores?

Problema abierto, datos observados y una decisi n territorial concreta.

Pregunta central. Qu comunas y sectores de Colchagua presentan mayor exposici n y dependencia frente a distintos shocks agr colas, qu amenazas cuentan con evidencia suficiente y dnde conviene iniciar un diagn stico de continuidad productiva para productores y PYMEs?

Problema operativo. Un equipo provincial de fomento dispone de capacidad limitada para visitar empresas. Necesita ordenar las comunas y los grupos de actividad a contactar antes de la temporada 2026-27. Este trabajo entrega una priorizaci n auditable; no asigna subsidios ni identifica empresas individuales sin antecedentes propios.

Respuesta que permite actuar

Chimbarongo y Placilla son el n cleo m s robusto de la prioridad: ambas permanecen en el top 3 de los cinco escenarios de ponderaci n. Palmilla ocupa el tercer lugar del escenario base, pero oscila entre los puestos 3 y 6. El tercer cupo debe resolverse seg n el objetivo de la visita y una verificaci n municipal.

Evidencia incorporada	Cobertura y uso
33.883,03 ha frut colas	Catastro ODEPA-CIREN 2024; las 10 comunas. Especies y riego.
23.603 empresas; 5.660 del agro	SII 2024. La red potencial de proveedores suma 2.832 empresas de cualquier tama o.
4.229 PYMEs y 14.289 microempresas	Totales comunales de todos los sectores. No es posible cruzar tama o actividad con estas tablas.
9 inviernos, 2 estaciones	DMC 2017-2025: precipitaci n y m ximo de 24 horas. Un mes faltante se conserva.
162 observaciones de empleo	INE: rama agro en O Higgins, feb. 2013-jul. 2026; trimestres m viles.

Objetivo y alcance

Integrar fuentes, construir un datamart, segmentar comunas, evaluar un forecast y convertir resultados en un plan de levantamiento de informaci n. Se exploran amenazas clim ticas y de mercado antes de priorizar. El alcance territorial del ranking es Colchagua; el empleo y las exportaciones mantienen sus niveles regional y nacional.

Fuentes y modelo de datos

Se respetan los distintos territorios, unidades y periodos de observación.

Fuente / versión	Grano y justificación	Control principal
ODEPA-CIREN, catastro 2024	Bloques de plantación; se agregan por comuna, especie y riego. Mide exposición productiva.	11.479 registros locales; conciliación de hectáreas.
SII, ACT_V2 2021-24	Comuna-año-actividad. Mide dependencia empresarial y oferta potencial de servicios.	Miles con punto; * es secreto tributario.
SII, TRAM5_COMU 2005-24	Comuna-año-tamaño por ventas. Delimita PYMEs sin inventar su sector.	Totales 2024 coinciden con actividad.
DMC, anuarios 2017-25	Estación-mes: JJA. Presencia de menor lluvia y episodios intensos.	Persona y URL por observación; 53/54 datos validados.
ODEPA, boletín enero 2026	Exportaciones por temporada, especie y destino; agregación nacional.	Solo temporadas completas 2016-17 a 2024-25.
INE, rama.xlsx, hoja LI	Región-trimestre mensual. Contexto laboral y forecast con historia larga.	Miles a personas; mes central, sin duplicación comunal.

Datamart dimensional

DimComuna (CUT) filtra hechos de cultivo, actividad, sector, tamaño, prioridad y clima. DimAño filtra hechos anuales. DimFecha filtra empleo, clima mensual y forecast. DimSector filtra actividad y agregados sectoriales. Relaciones 1 a muchos, con filtro en una dirección.

El conjunto es una constelación de estrellas: no se mezclan todos los granos en una tabla. El empleo regional y el mercado nacional no tienen relación por comuna. Seleccionar una comuna no los convierte en datos locales. Las tablas de evaluación y sensibilidad se conservan como resultados analíticos separados.

Se entregan originales, 22 CSV, SQLite, consultas Power Query y 22 medidas DAX. El PBIX lleva copias de datos integradas para abrir y actualizar la instantánea sin rutas del equipo original; RutaDatos permite usar los CSV regenerados.

Prioridad territorial y sus límites

Ranking base con datos agrícolas y empresariales de 2024.

Puesto / comuna	Índice	Agro / empresas	Cerezo / ha	Top 3*
1. Chimbarongo	86,5	38,5%	58,9%	5/5
2. Placilla	71,5	41,6%	32,8%	5/5
3. Palmilla	53,2	41,7%	34,0%	2/5
4. Chépica	53,0	39,4%	31,1%	0/5
5. San Fernando	49,1	10,1%	57,6%	2/5
6. Peralillo	43,4	29,3%	20,0%	0/5
7. Nancagua	38,3	22,9%	20,6%	1/5
8. Lolol	33,9	32,1%	4,8%	0/5
9. Santa Cruz	27,0	16,1%	27,2%	0/5
10. Pumanque	23,6	30,6%	7,3%	0/5

*Frecuencia entre los tres primeros en cinco escenarios de pesos. No representa probabilidad. El índice está normalizado dentro de estas diez comunas; un valor bajo no equivale a ausencia de vulnerabilidad.

Cómo se construye

$$\text{Índice} = 100 \cdot [0,35 \cdot \text{dependencia agro} + 0,25 \cdot \text{HHI de especies} + 0,20 \cdot \text{riego por gravedad} + 0,20 \cdot \text{exposición a cerezo}]$$
 luego de normalizar cada componente mediante $(x - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$. La dependencia es empresas de producción agropecuaria y servicios agrícolas sobre todas las empresas. HHI = suma de las cuotas de superficie al cuadrado.

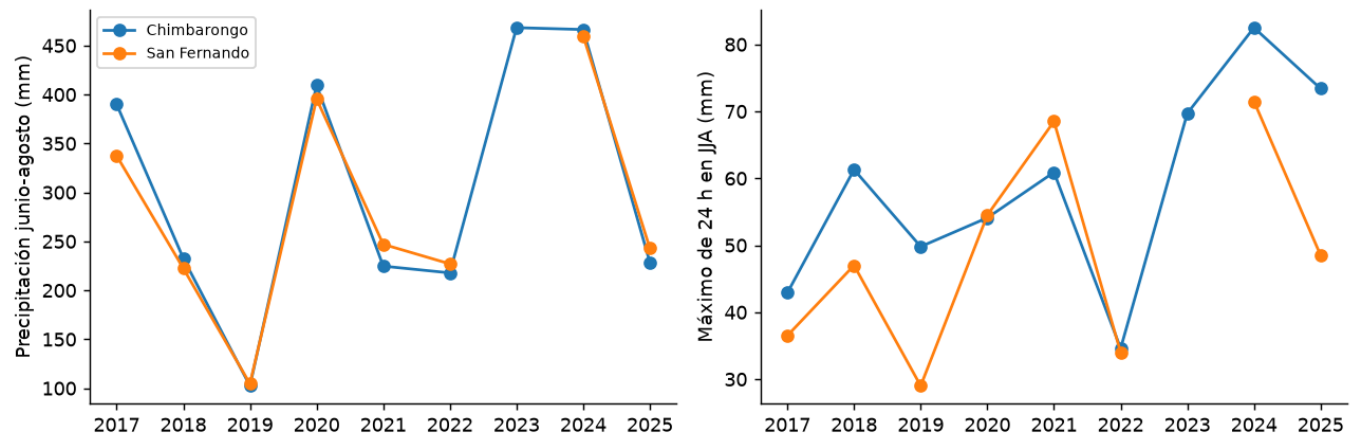
Los pesos son una preferencia de decisión declarada, no parámetros aprendidos ni efectos causales. La cereza se incorpora por su importancia local y la caída observada del valor unitario; la concentración y la cuota de cerezo pueden compartir información, por lo que se revisan pesos alternativos. El riego por gravedad es un proxy de adaptación; no mide consumo de agua ni disponibilidad efectiva.

Qué aporta la segmentación

K-means compara k=2, 3 y 4 con variables estandarizadas. Se elige k=2, silhouette 0,379. La estabilidad al retirar una comuna tiene ARI medio 0,949 y mínimo 0,493. Los grupos son perfiles exploratorios; no se etiquetan como riesgo real validado. El índice explicativo a la prioridad y los clusters ayudan a entenderla.

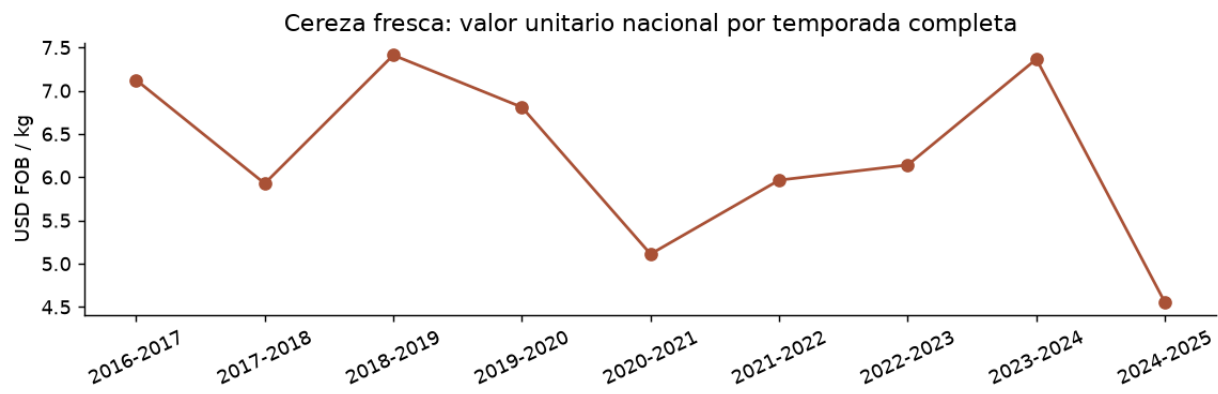
Amenazas: qu muestran los datos

La magnitud de un indicador no demuestra cu nto da o econ mico provoc .



D ficit relativo de lluvia. En Chimbarongo, JJA 2019 sum 102,4 mm y JJA 2025, 228,7 mm. La comparaci n se realiza contra el promedio 2017-2022 de la misma estaci n, una referencia corta que no es una normal clim tica de 30 a os. San Fernando aporta una segunda estaci n; agosto 2023 est ausente y su invierno no se suma como completo.

Episodios intensos. El m ximo de 24 horas de JJA en Chimbarongo llega a 82,5 mm en 2024. El mismo territorio requiere preparaci n para baja lluvia y para episodios intensos. Estos registros no prueban inundaci n, p rdidas de cultivos ni da os en empresas.



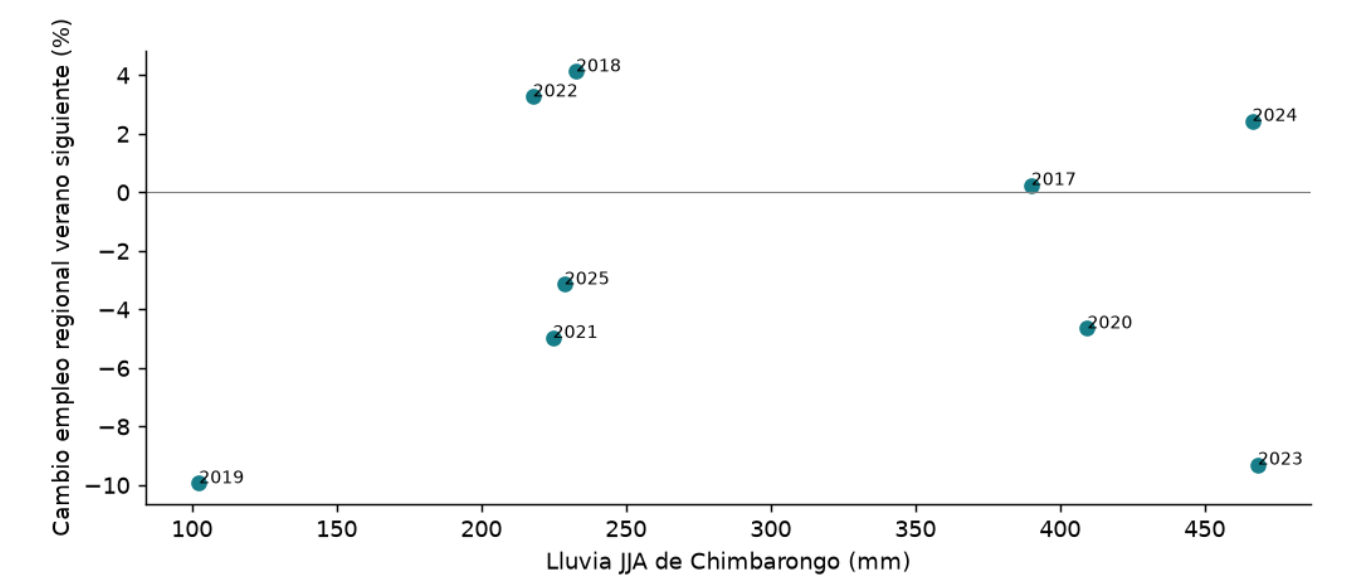
Mercado de cereza fresca. Entre las temporadas completas 2023-24 y 2024-25, el valor unitario nacional pas de 7,36 a 4,55 USD FOB/kg (-38,2%), mientras el volumen aument 51,2%. China concentr 90,5% del valor en 2024-25. El valor unitario no es el precio recibido por cada productor ni controla calidad o mezcla de destinos.

Conclusi n comparativa. Hay se ales verificables de presi n comercial y variabilidad de lluvia. Su interacci n con la especializaci n local justifica prevenci n. No se puede ordenar su efecto causal sobre PYMEs. Heladas, horas de fr o, incendios y granizo quedan como brechas de medici n, no como amenazas descartadas.

Alinear invierno y temporada siguiente

Un desfase correcto es necesario, pero no basta para atribuir causalidad.

Indicador adelantado	Resultado posterior	N observado
Junio-agosto del año t, estación DMC	Promedio del empleo regional en diciembre t-febrero t+1	9 pares Chimbarongo; 8 San Fernando
Lluvia y máximo de 24 h	Cambio de ese empleo respecto del verano previo	Se controla parcialmente tendencia con variación interanual



Resultado central: lluvia JJA de Chimbarongo frente al cambio del empleo del verano siguiente: Pearson $r = 0,085$ y Spearman $= 0,067$, con 9 temporadas. Al retirar una temporada, Pearson varía entre $-0,326$ y $0,408$. Sin los inviernos 2019-2021 (temporadas afectadas por pandemia), $r = -0,448$. El signo no es estable.

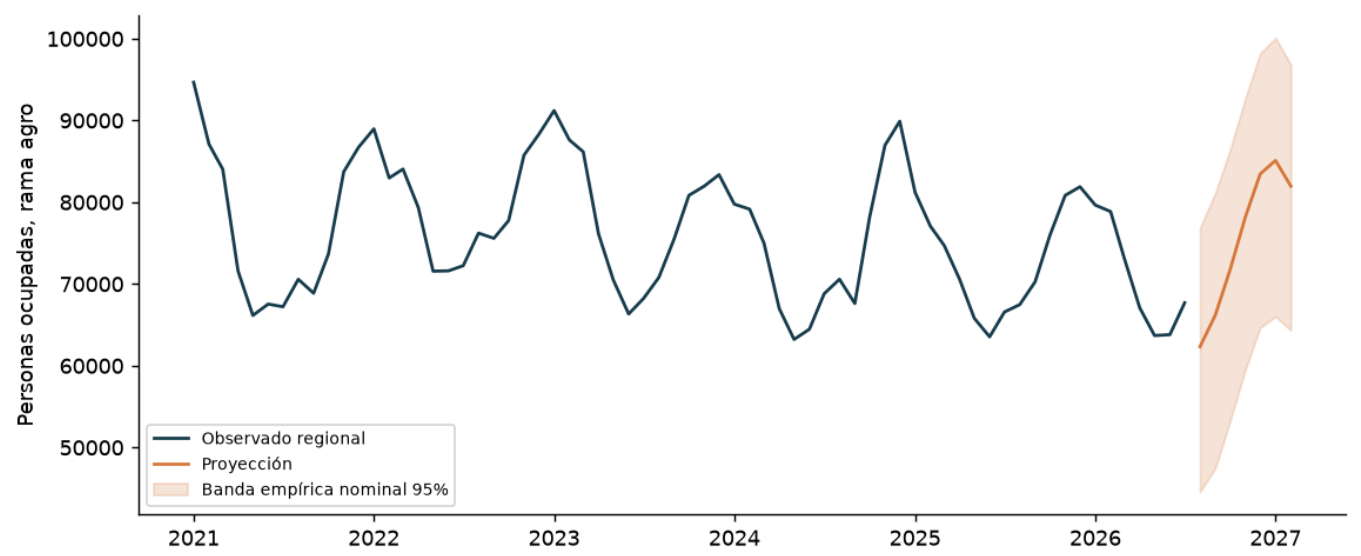
La relación en niveles es distinta ($r = -0,282$), lo que confirma que la transformación importa. En San Fernando, $r = 0,395$ en cambios, pero Spearman $= 0,024$ y solo hay 8 pares. Los resultados de ambas estaciones se calculan por separado: no se cuentan como 17 observaciones económicas independientes.

Interpretación defendible

No hay evidencia robusta para convertir mil metros de lluvia en empleos perdidos. Hay desajuste espacial entre dos estaciones locales y empleo de toda la región, una muestra corta y factores omitidos: precios, superficie, tecnología, pandemia y oferta laboral. Por ello el clima no ajusta numéricamente el forecast. Se utiliza como señal de seguimiento y como motivación para ampliar el diagnóstico.

Forecast con prueba temporal

Ocupación de la rama agro en O Higgins; no empleo comunal ni solo temporeros.



Etapa		Modelo	MAE personas	RMSE personas
Selección 2024		Ingenuo estacional	5.292	6.713
Selección 2024		Regresión estacional	5.262	6.206
Prueba independiente 2025		Ingenuo estacional	1.981	2.183
Prueba independiente 2025		Regresión estacional	3.747	4.524

Sin fuga entre trimestres: se purgan dos meses centrales antes de cada bloque. Para seleccionar se entrena hasta octubre 2023 y se evalúa enero-diciembre 2024; para la prueba posterior, hasta octubre 2024 y se evalúa enero-diciembre 2025. La regresión usa tendencia y dos armónicos anuales. Se compara con repetir el mismo mes del año anterior.

La regresión se elige por el MAE de 2024; en 2025 el ingenuo logra menor error. Se mantiene la regla de selección para no reutilizar la prueba como selección. Tras reajustar hasta julio 2026, se proyecta agosto 2026-febrero 2027. Para diciembre-febrero: promedio 83.508 personas, intervalo predictivo empírico nominal 95% de 71.425 a 93.549.

Bandas: 5.000 simulaciones, semilla 802, bloques de tres residuos y variación de parámetros de la regresión. El promedio estival se obtiene por trayectoria; no se suman empleos ni límites mensuales. La cobertura de prueba fue 12/12 para ambos modelos: muestra pequeña y bandas amplias, no certificación de 95%. Las bandas no garantizan ensancharse de forma monotónica con el horizonte.

Escenario normal condicionado a patrones históricos. Una baja hipotética del 10% daría aproximadamente 75.157 personas: es sensibilidad, no efecto estimado de sequía o precio. Se requiere actualizar el modelo cuando lleguen nuevas publicaciones.

De los resultados a una intervención

Propuesta operativa para un equipo provincial de fomento; no ejecutada.

Prioridad	Acción y destinatarios	Verificación
1. Chimbarongo	Contactar productores, servicios agrícolas y proveedores. Revisar exposición a cerezo y contratos; diagnóstico de riego y continuidad ante lluvia intensa.	Lista municipal depurada; participación de clientes agrícolas y calendario de pagos.
2. Placilla	Diagnóstico de riego y continuidad: 32,0% de superficie con problemas por gravedad y 41,6% de empresas en agro.	Medio y disponibilidad efectiva de agua; protocolos de operación y transporte.
3. Cupo condicionado	Palmilla en escenario base; revisar San Fernando si el foco es cereza, o Nancagua si prima adaptación hídrica.	Documentar objetivo, pesos y motivo de elección; no decidir por una centésima del índice.
Red de proveedores	1.193 empresas de servicios agrícolas, 1.371 de transporte/almacenamiento, 255 de comercio agroalimentario y 13 de procesamiento.	Son grupos potencialmente vinculados, no clientes observados ni PYMES acreditadas.

Plan de 30 días propuesto

Días 1-5: contraparte provincial valida las dos comunas robustas, responsable municipal y cobertura de fuentes. Días 6-15: muestra piloto propuesta de 10 organizaciones por comuna prioritaria; consentimiento, tamaño o SII y dependencia real de ventas agrícolas. Días 16-25: matriz de continuidad, riego, diversificación comercial y liquidez para cada organización que responda. Días 26-30: revisar el ranking con nuevos datos y acordar seguimiento.

Indicadores de ejecución propuestos: 2 comunas priorizadas con contraparte, 20 fichas completas, 100% de fichas con fuente y fecha, y al menos una acción acordada por organización participante. Son metas de la intervención, no logros de esta investigación. Medir después ventas, atrasos y días de interrupción; un cambio no se atribuye al programa sin diseño de evaluación.

Mecanismo que debe contrastarse

Shock climático o comercial producción o margen agrícola demanda de servicios, logística y procesamiento caja y empleo local. El eslabón empresa-cliente no está en los datos públicos usados. Debe levantarse antes de afirmar un efecto dominó cuantificado. El producto resuelve la primera decisión: dónde iniciar ese levantamiento con criterios trazables.

Reproducibilidad, defensa y fuentes

Entrega auditable y preparada para repositorio; evaluación académica a cargo del docente.

Reproducir y comprobar

Crear un entorno Python, instalar requirements.txt y ejecutar analisis.py, generar_modelo.py y crear_informe.py. El notebook ejecutado documenta cada etapa. Los datos originales se conservan con SHA-256 y el ETL no requiere conexión. SQLite y CSV permiten reconstruir las tablas. Para reflejar nuevos resultados en Power BI, establecer RutaDatos al directorio datos/datamart y actualizar.

Brechas que no deben ocultarse

No hay microdatos de empresas identificables, cruce comunal tamaño actividad, red real de clientes/proveedores, datos observados ni horas de frío. Dos estaciones no representan las diez comunas. Superficie frutícola no cubre toda la agricultura ni la vid vinífera. SII registra domicilio tributario y una actividad principal; las celdas suprimidas no permiten sumar ventas completas. Las exportaciones son nacionales y revisables por IVV. El clima termina en 2025; no se atribuye una amenaza al invierno 2026 sin datos.

Uso de IA y criterio humano

Se utilizó ChatGPT/Codex para auditoría de archivos, búsqueda y extracción de fuentes, programación del ETL y modelos, documentación y elaboración de artefactos. No se inventaron observaciones faltantes. El equipo debe revisar los supuestos, entender el alcance y defender la priorización. La defensa oral y la calificación no pueden acreditarse con un archivo.

Referencias principales

ODEPA-CIREN. (2024). Catastro frutícola 2024, dataset de bloques. datos.odepa.gob.cl/dataset/catastro-fruticola.
 Servicio de Impuestos Internos. Estadísticas de empresas, PUB_COMU_ACT_V2 y PUB_TRAM5_COMU, datos hasta 2024. sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html.
 Dirección Meteorológica de Chile. (2017-2025). Anuarios climatológicos, tablas de precipitación. climatologia.meteochile.gob.cl/publicaciones/anuario/.
 ODEPA. (14 enero 2026). Boletín de fruta, archivo Exportaciones-por-temporada0126.xlsx. odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/boletin-de-fruta-enero-2026.
 INE. Encuesta Nacional de Empleo, serie por rama de actividad, hoja LI del archivo rama.xlsx proporcionado. ine.gob.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion.

URLs exactas, páginas DMC, fecha de consulta, procedencia y hashes están en FUENTES.csv y MANIFIESTO_SHA256.csv. Algunas bases SII e INE se recuperaron del material existente: la fecha de descarga original no está acreditada y se distingue de la revisión del 03-10-2026.

Correspondencia de evaluación: fuentes (p. 2 y 8), problema abierto (p. 1 y 4), ETL/datamart (p. 2 y código), dashboard (PBIX), ML/forecast (p. 3, 5 y 6), hallazgos/defensa (p. 3-8). MATRIZ_CUMPLIMIENTO.csv detalla la evidencia. Solo se recibió una rbrica puntuada; la guía de Forecast se auditó como segunda lista de requisitos.